

BARRATTIER Régis

Veille Technologique

BTS SIO

Thème : Cloud Computing et sécurité des données

Table des matières

1. Introduction	3
2. Méthodologie de veille	4
3. Présentation des sources sélectionnées	5
4. Analyse des tendances actuelles	6
5. Les risques liés au Cloud	8
6. Perspectives d'évolution	9
7. Bilan de la veille et apport personnel	10
8. Conclusion	10
9. Sources	11

1. Introduction

Présentation du thème général

Le Cloud Computing est aujourd'hui au coeur de la transformation numérique des entreprises. L'externalisation des données et des applications vers des infrastructures distantes offre des avantages considérables : flexibilité, réduction des coûts, scalabilité et accessibilité. Des acteurs majeurs tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud Platform dominent ce marché en constante expansion.

Cependant, cette migration massive vers le Cloud soulève des problématiques importantes en matière de sécurité des données. Les entreprises font face à des défis nouveaux : protection contre les fuites de données, conformité réglementaire (RGPD), gestion des accès et vulnérabilités propres aux environnements cloud. La sécurité dans le Cloud est donc devenue un enjeu stratégique incontournable.

Quelques définitions :

Cloud Computing : Modèle informatique permettant un accès réseau à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables (serveurs, stockage, applications) hébergées à distance.

Sécurité des données (Data Security) : Ensemble des mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données contre les accès non autorisés, la perte, la destruction ou l'altération.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données. Réglementation européenne entrée en vigueur en 2018, imposant aux entreprises des obligations strictes concernant la collecte et le traitement des données personnelles.

Objectifs de la veille

Le principal objectif de cette veille est de suivre les évolutions de la sécurité dans les environnements Cloud et de comprendre les enjeux actuels pour les entreprises. Elle vise également à analyser les nouvelles menaces spécifiques au Cloud, identifier les solutions et bonnes pratiques émergentes, et mettre en lumière l'impact des réglementations sur les stratégies des acteurs du secteur.

2. Méthodologie de veille

Méthodes de veille utilisées : PUSH vs PULL

Dans le cadre de cette veille, j'ai à nouveau choisi d'adopter la méthode PUSH, qui consiste à recevoir des informations automatiquement via des flux RSS, des alertes e-mail et des abonnements à des newsletters spécialisées. Contrairement à la méthode PULL, où l'utilisateur recherche lui-même l'information sur Internet, la méthode PUSH centralise et automatise la collecte d'informations.

Ce choix se justifie par plusieurs raisons. Premièrement, la sécurité cloud est un domaine en évolution très rapide : de nouvelles failles et solutions apparaissent chaque semaine. La méthode PUSH permet de ne rater aucune

actualité importante. Deuxièmement, cette méthode optimise mon temps en me permettant de me concentrer sur l'analyse plutôt que sur la recherche.

Présentation des outils utilisés

Pour mettre en oeuvre cette méthode PUSH, j'ai utilisé trois outils principaux :

- **Google Alerts** : Configuré avec les mots-clés « sécurité cloud », « Cloud security breach » et « RGPD cloud », cet outil m'a envoyé des alertes quotidiennes directement dans ma boîte mail à chaque nouvelle publication sur ces sujets.
- **Feedly** : Agrégateur de flux RSS permettant de suivre simultanément plusieurs sources spécialisées. J'ai ajouté des flux provenant de sites comme Le Monde Informatique, ZDNet France et ANSSI.
- **Newsletter CNIL** : Abonnement à la lettre d'information de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour suivre les actualités réglementaires liées à la protection des données.

3. Présentation des sources sélectionnées

Lors de la sélection des sources pour cette veille, plusieurs critères ont été pris en compte :

- **La Fiabilité** : Les sources choisies proviennent de sites reconnus dans le domaine de l'informatique et de la cybersécurité, avec une ligne éditoriale sérieuse.
- **Actualité** : Grâce à Google Alerts et Feedly, les informations collectées sont récentes et régulièrement mises à jour.
- **Spécialisation** : Les sources sélectionnées traitent spécifiquement de la sécurité dans les environnements cloud, et non uniquement du Cloud en général ou de la sécurité informatique au sens large.

Mes sources principales :

Le Monde Informatique

Publication de référence en France pour les professionnels de l'IT. Elle couvre régulièrement les actualités liées au cloud, aux incidents de sécurité et aux nouvelles réglementations.

ZDNet France

Site d'information technologique proposant des analyses approfondies sur les évolutions du marché cloud et les problématiques de sécurité des données en entreprise.

ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)

Autorité nationale en matière de cybersécurité en France. Ses publications et recommandations font référence pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs infrastructures cloud.

CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)

Institution française chargée de veiller au respect du RGPD. Ses communications permettent de suivre l'évolution des obligations légales liées au stockage des données dans le cloud.

4. Analyse des tendances actuelles

L'essor du modèle Zero Trust dans les environnements Cloud

Le modèle Zero Trust (zéro confiance) est devenu une approche incontournable pour sécuriser les accès aux ressources cloud. Contrairement aux architectures traditionnelles qui font confiance aux utilisateurs internes par défaut, le Zero Trust impose une vérification systématique de chaque connexion, que l'utilisateur soit interne ou externe à l'organisation.

Des entreprises comme Microsoft avec son offre Azure Active Directory et Google avec son modèle BeyondCorp ont été pionnières dans l'adoption de cette philosophie. En 2024-2025, ce modèle s'est largement démocratisé au-delà des grandes entreprises, touchant désormais les PME et les collectivités territoriales.

Multiplication des incidents liés au Cloud

L'augmentation de l'utilisation du Cloud s'accompagne d'une hausse significative des incidents de sécurité. Selon plusieurs rapports sectoriels, les erreurs de configuration des services cloud restent la première cause de fuite de données. Des buckets S3 d'Amazon Web Services mal configurés ont par exemple exposé des millions de données personnelles ces dernières années.

En France, l'ANSSI a signalé une augmentation des attaques ciblant les infrastructures cloud des administrations publiques. Ce phénomène illustre le fait que la migration vers le cloud, si elle n'est pas accompagnée d'une politique de sécurité rigoureuse, peut exposer les organisations à de nouveaux risques.

L'IA appliquée à la sécurité Cloud (SecOps)

Une tendance forte concerne l'intégration de l'intelligence artificielle dans les outils de sécurité cloud, communément appelée SecOps (Security Operations). Des plateformes comme Microsoft Defender for Cloud ou Palo Alto Prisma Cloud utilisent des algorithmes de machine learning pour détecter automatiquement les comportements suspects, analyser les logs en temps réel et alerter les équipes de sécurité.

Cas concrets issus des articles

Exemple Snowflake (2024) :

En 2024, la plateforme cloud de données Snowflake a été au coeur d'une vague d'incidents touchant plusieurs de ses clients, dont des entreprises de renom. Des attaquants ont utilisé des identifiants volés pour accéder à des environnements cloud non protégés par l'authentification multi-facteurs (MFA). Cet incident a mis en lumière l'importance cruciale d'activer le MFA sur tous les accès cloud.

Exemple Microsoft Azure / CrowdStrike (2024) :

La panne mondiale causée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike en juillet 2024 a paralysé des millions de systèmes Windows hébergés dans Azure et d'autres environnements cloud. Cet événement a révélé la vulnérabilité des entreprises qui dépendent d'un seul fournisseur pour leur infrastructure critique, soulevant la question de la résilience et de la diversification des solutions cloud.

Rapport ANSSI 2024 sur la sécurité cloud :

L'ANSSI a publié en 2024 un guide des bonnes pratiques pour la sécurisation des environnements cloud. Il recommande notamment le chiffrement systématique des données au repos et en transit, la segmentation des réseaux virtuels, et la mise en place d'audits réguliers des droits d'accès. Ce guide constitue une référence pour les DSI français cherchant à conformer leur infrastructure aux exigences réglementaires.

5. Les risques liés au Cloud

L'adoption du cloud, malgré ses nombreux avantages, introduit des risques spécifiques que les entreprises doivent impérativement prendre en compte.

Risques techniques

- **Mauvaises configurations** : La complexité des interfaces de gestion cloud favorise les erreurs humaines. Un bucket de stockage ouvert publiquement par inadvertance peut exposer des données sensibles.
- **Partage d'infrastructure** : Dans un modèle cloud mutualisé (multi-tenant), des failles dans l'isolation entre clients peuvent permettre à un attaquant d'accéder aux données d'un autre locataire.
- **Dépendance aux API** : Les API permettant l'accès aux services cloud sont des cibles privilégiées des attaquants. Une API mal sécurisée peut devenir une porte d'entrée vers l'ensemble du système.

Exploitation du Cloud par les cybercriminels

Les cybercriminels exploitent eux aussi le Cloud à leur profit. Ils utilisent des services cloud légitimes pour héberger leurs infrastructures d'attaque, ce qui leur permet de contourner plus facilement les systèmes de détection basés sur des listes noires d'adresses IP. Par exemple, des campagnes de phishing hébergées sur Microsoft Azure ou Google Cloud sont plus difficiles à bloquer car elles utilisent des domaines de confiance.

Risques réglementaires

La conformité au RGPD impose aux entreprises de savoir exactement où leurs données sont stockées et traitées. Or, dans un environnement cloud public, les données peuvent transiter entre différents centres de données situés dans plusieurs pays, ce qui complique la conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières importantes de la part de la CNIL.

6. Perspectives d'évolution

Vers la souveraineté numérique européenne

Face à la domination des géants américains (AWS, Azure, Google Cloud) et aux enjeux de souveraineté des données, l'Europe cherche à développer ses propres alternatives. L'initiative GAIA-X, portée par la France et l'Allemagne, vise à créer un cloud européen souverain garantissant que les données des entreprises et administrations européennes restent sous juridiction européenne.

En France, des acteurs comme OVHcloud ou Outscale (filiale de Dassault Systèmes) se positionnent comme des alternatives souveraines aux hyperscalers américains. Leur développement devrait s'accélérer dans les

prochaines années, notamment pour les secteurs sensibles (santé, défense, administrations publiques).

L'évolution des métiers de la sécurité cloud

La généralisation du cloud transforme les métiers de la sécurité informatique. Les professionnels doivent désormais maîtriser des compétences spécifiques aux environnements cloud : gestion des identités et des accès (IAM), sécurité des conteneurs (Kubernetes, Docker), et conformité RGPD. De nouveaux rôles émergent comme le Cloud Security Engineer ou le DevSecOps Engineer, combinant développement, opérations et sécurité.

Innovations à surveiller

Plusieurs technologies émergentes méritent d'être suivies :

- **SASE (Secure Access Service Edge)** : Architecture convergente combinant réseau et sécurité dans le cloud, permettant de sécuriser les accès distants de manière unifiée.
- **CSPM (Cloud Security Posture Management)** : Outils permettant d'évaluer en continu la configuration de sécurité des environnements cloud et d'identifier automatiquement les écarts par rapport aux bonnes pratiques.
- **Chiffrement homomorphe** : Technologie permettant de traiter des données chiffrées sans les déchiffrer, ouvrant des perspectives nouvelles pour la confidentialité dans le cloud.

7. Bilan de la veille et apport personnel

Ce que cette veille m'a appris

Cette veille m'a permis de mieux comprendre les enjeux de la sécurité dans les environnements cloud, un domaine qui sera central dans ma future carrière en informatique. J'ai pris conscience que la migration vers le cloud ne se résume pas à un simple déplacement de données : elle implique une refonte complète des politiques de sécurité et une montée en compétences des équipes IT.

J'ai également compris l'importance croissante des aspects réglementaires. Le RGPD n'est pas seulement une contrainte légale, c'est aussi un levier pour inciter les entreprises à adopter de meilleures pratiques en matière de protection des données.

L'intérêt de suivre régulièrement ce sujet

Le Cloud étant au coeur de la majorité des infrastructures informatiques modernes, suivre ses évolutions en matière de sécurité est essentiel pour tout professionnel de l'IT. Les incidents se multiplient et les réglementations évoluent rapidement. Cette veille m'a appris à ne pas considérer la sécurité comme une option, mais comme un prérequis de toute architecture cloud.

Pour ma part, continuer cette veille me permettra de rester informé des nouvelles menaces, des outils de protection émergents et des exigences réglementaires, compétences indispensables dans mon futur métier de technicien ou d'administrateur système et réseau.

8. Conclusion

Récapitulatif des points clés

Le Cloud Computing offre des opportunités considérables pour les entreprises, mais son adoption doit s'accompagner d'une politique de sécurité rigoureuse. Les incidents majeurs de 2024, comme la panne CrowdStrike ou les fuites de données Snowflake, illustrent les risques réels liés à une dépendance excessive ou à une mauvaise configuration des environnements cloud.

Des solutions existent et progressent : modèle Zero Trust, outils de SecOps basés sur l'IA, nouvelles réglementations européennes. Cependant, la sécurité cloud reste un défi permanent qui nécessite une vigilance constante et une adaptation continue.

Importance d'un équilibre entre agilité et sécurité

L'un des principaux enseignements de cette veille est la tension entre l'agilité que promet le cloud et les exigences de sécurité. Les entreprises doivent trouver un équilibre : trop de restrictions freinent l'innovation, trop peu exposent à des risques majeurs. La réponse réside dans une approche Security by Design, intégrant la sécurité dès la conception des systèmes plutôt qu'en réaction aux incidents.

9. Sources

[ANSSI - Guide de sécurité des systèmes d'information dans le Cloud](#)

[Le Monde Informatique - Cloud et sécurité des données en entreprise](#)

[ZDNet France - Incident CrowdStrike : analyse et retours d'expérience](#)

[CNIL - RGPD et cloud computing : obligations des entreprises](#)

[Maddyness - OVHcloud et la souveraineté numérique européenne](#)

[ChannelBiz - Zero Trust : la nouvelle norme de sécurité cloud](#)

[Silicon.fr - Snowflake : les leçons d'un incident cloud majeur](#)

[GAIA-X - Initiative européenne pour un cloud souverain](#)